

1a Prova de ECOP04 – Programação para Sistemas Embarcados 2016
Prof. Rodrigo Maximiano Antunes de Almeida

(20 pts) **Questão 1:** Criar a *biblioteca* "tempConv" que realize conversão entre as diferentes unidades de temperatura com os seguintes nomes:

- CelsiusToFahrenheit // $^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} \times 1,8 + 32$
- FahrenheitToCelsius // $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8$
- CelsiusToKelvin // $\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273,15$
- KelvinToCelsius // $^{\circ}\text{C} = \text{K} - 273,15$

Todas as funções devem receber um parâmetro double e retornar um double.

```
//tempConv.h
#ifndef TEMP_CONV_H
#define TEMP_CONV_H
double CelsiusToFahrenheit(double valor);
double FahrenheitToCelsius(double valor);
double CelsiusToKelvin(double valor);
double KelvinToCelsius(double valor);
#endif
```

```
// tempConv.c
#include "tempConv.h"

double CelsiusToFahrenheit(double valor){
    return (valor * 1.8) + 32;
}
double FahrenheitToCelsius(double valor) {
    return (valor - 32) / 1.8;
}
double CelsiusToKelvin(double valor) {
    return valor + 273.15;
}
double KelvinToCelsius(double valor) {
    return valor - 273.15;
}
```

(25 pts) **Questão 2:** Um dado sensor de corrente, que monitora a corrente de um motor, foi conectado ao microcontrolador através de um conversor analógico-digital. A corrente é medida em miliamperes e pode ser lida através do endereço 0x5f4. Caso o motor trave, ou seja bloqueado por algum motivo, a corrente sobe demasiadamente. Para evitar a queima do sistema o motor deve ser desligado nesta situação. Faça um **programa** cíclico que monitore a corrente do sistema. Quando essa corrente ultrapassar o valor de 512 miliamperes o sistema deve desligar o bit 2 da PORTA, que por sua vez desliga o motor. Configure corretamente o TRISA. Pode-se utilizar as bibliotecas pic18f4520.h e config.h.

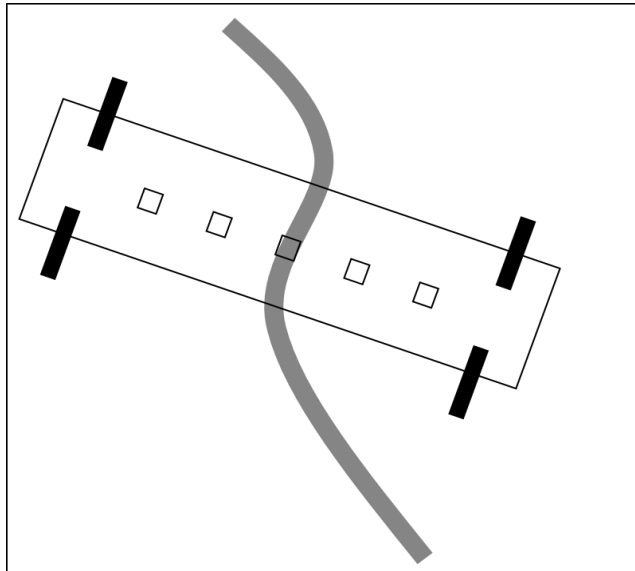
```
#include "pic18f4520.h"
#include "config.h"

void main(void){
    //como o valor é maior que 256 a variável deve ser int
    int *corrente = 0x5f4;
    BitClr(TRISA,2); //bit 2 da porta A é saída

    for(;;){
        if (*corrente > 512){
            BitClr(PORTA,2);
        }
    }
}
```

(25 pts) **Questão 3:** Um robô seguidor de trilhas é um modelo em miniatura de um carro feito para percorrer um circuito pintado no chão. Em geral a trilha é feita de uma cor diferente do piso, de modo que sensores consigam captar essa diferença. Uma maneira de realizar o controle da direção do robô é utilizar dois motores nas rodas dianteiras. Se ambos forem ligados o robô segue em frente, se apenas um motor de uma roda for ligado o robô realiza uma curva para o lado da outra roda. Supondo que esse robô possua cinco sensores para a detecção da trilha conectados aos bits de 0 à 4 da porta C (conforme figura a seguir), e dois motores

acionados por PWM, crie um **programa** cíclico que faça com que o robô siga corretamente a trilha. A saída PWM é uma saída que permite ligar os motores com velocidades variáveis, de 0 à 100%. A biblioteca pwm.h possui três funções: void PWMinit(void); void PWMLeft(int valor); e void PWMRight(int valor);. Podem ser utilizadas ainda as bibliotecas pic18f4520.h e config.h.



```
#include "pic18f4520.h"
#include "pwm.h"
#include "config.h"

void main (void){
    PWMinit();
    TRISC = 0x1F; //sensores configurados como entrada
    for(;;){
        if (BitTst(TRISC,0)){ //sensor da esquerda, só curva
            PWMLeft(0);
            PWMRight(100);
        }
        if (BitTst(TRISC,1)){ //sensor do meio/esquerda, curva + andar
            PWMLeft(50);
            PWMRight(100);
        }
        if (BitTst(TRISC,2)){ //sensor do meio, vai pra frente
            PWMLeft(100);
            PWMRight(100);
        }
        if (BitTst(TRISC,3)){ //sensor do meio/direta, curva + andar
            PWMLeft(100);
            PWMRight(50);
        }
        if (BitTst(TRISC,4)){ //sensor da direita, só curva
            PWMLeft(100);
            PWMRight(0);
        }
    }
}
```

(30 pts) Questão 4: Uma prensa industrial possui vários sistemas de segurança para evitar que seja acionada de maneira errada. Um deles é um sensor de fim de curso que fica ativo quando a porta está fechada. Um segundo sensor indutivo fica dentro do equipamento e verifica se a peça foi colocada corretamente. Por fim o acionamento é feito utilizando dois botões. Estes botões devem ser pressionados ao mesmo tempo. Faça um programa que verifique se os sensores de segurança (fim de curso no bit 4 da porta E e indutivo no bit 7 da porta E) e acione a prensa (bit 5 da porta E) quando os dois botões forem pressionados. Caso os botões forem pressionados em tempos diferentes, o programa deve aguardar os botões serem soltos antes de verificar novamente. (botões bits 2 e 3 da porta E). Pode ser utilizadas as bibliotecas pic18f4520.h e config.h.

```
#include "pic18f4520.h"
```

```

#include "config.h
void main (void){
    TRISE = 0xDF; //apenas bit 5 é saída, 7 4 3 e 2 são entradas
    for(;;){
        //apenas bit 2 ativado, espera os dois serem soltos
        if(bitTst(PORTE,2) && !(bitTst(PORTE,3)){
            while (bitTst(PORTE,2) || (bitTst(PORTE,3));
        }

        //apenas bit 3 ativado, espera os dois serem soltos
        if(!(bitTst(PORTE,2)) && bitTst(PORTE,3){
            while (bitTst(PORTE,2) || (bitTst(PORTE,3));
        }

        //botões pressionados ao mesmo tempo
        //garantidos ao mesmo tempo por causa dos ifs anteriores
        if(bitTst(PORTE,2) && bitTst(PORTE,3){
            //itens de segurança ativados
            if(bitTst(PORTE,4) && bitTst(PORTE,7)){
                //ativa prensa
                bitSet(PORTE,5);
                bitClr(PORTE,5);
            }
        }
    }
}

```